Báo Cáo Kết Quả Huấn Luyện Mô Hình

Dự án: **Safety PPE Checker** | Version: 1.0 (Final)

1. Tổng Quan

Mô hình nhận diện thiết bị bảo hộ lao động (PPE) đã hoàn thành giai đoạn huấn luyện chính thức. Kết quả cho thấy mô hình hoạt động ổn định, độ chính xác cao và sẵn sàng đưa vào ứng dụng giám sát an toàn tại công trường/nhà máy.

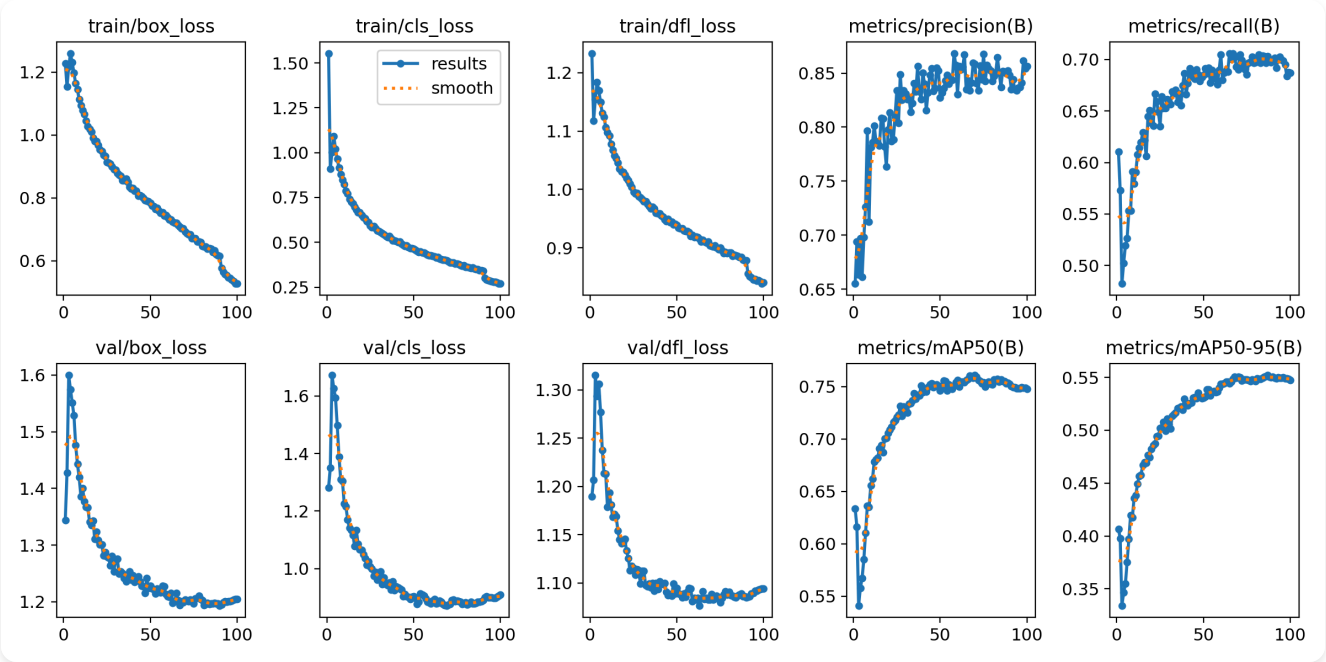
Độ chính xác (Precision)	Độ bao phủ (Recall)	mAP@50
85.7%	68.7%	74.8%

2. Thông Số Huấn Luyện

Tham số	Giá trị
Kiến trúc mô hình	YOLOv8s (Small)
Kích thước hình ảnh	640x640 pixels
Số vòng lặp (Epochs)	100
Dữ liệu huấn luyện	Dataset an toàn lao động tổng hợp

3. Phân Tích Hiệu Suất

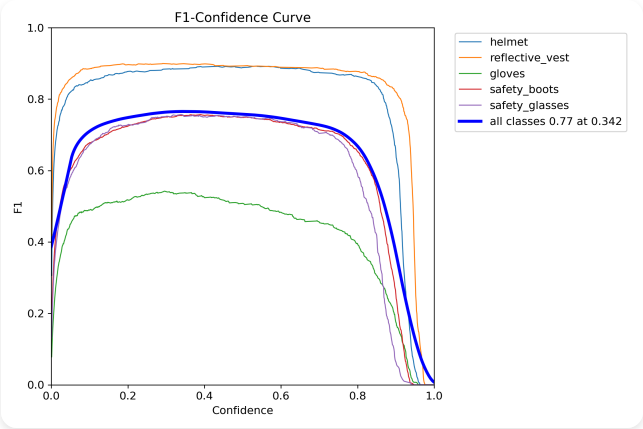
Dưới đây là biểu đồ thể hiện sự hội tụ của mô hình. Các chỉ số Loss giảm dần và Metrics (mAP) tăng trưởng đều đặn, cho thấy quá trình học tập diễn ra hiệu quả.



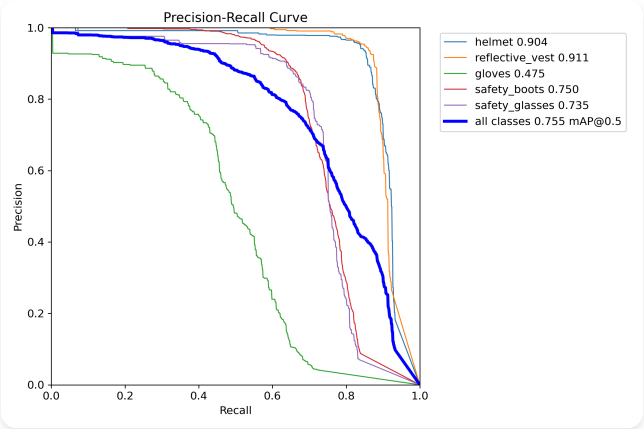
Đồ thị kết quả huấn luyện qua 100 epoch (Loss & mAP)

Biểu đồ Chất lượng (Quality Curves)

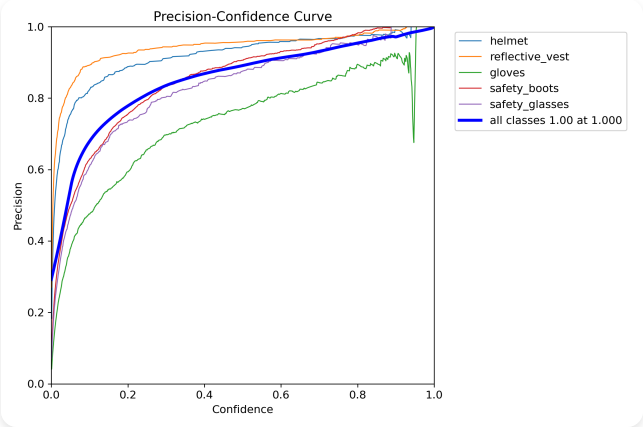
Các đường cong dưới đây đánh giá chi tiết khả năng nhận diện và độ tin cậy của mô hình tại các ngưỡng tin cậy khác nhau.



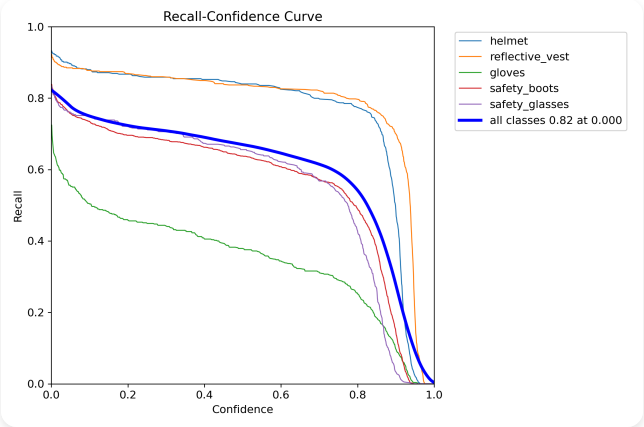
F1-Confidence Curve



Precision-Recall Curve



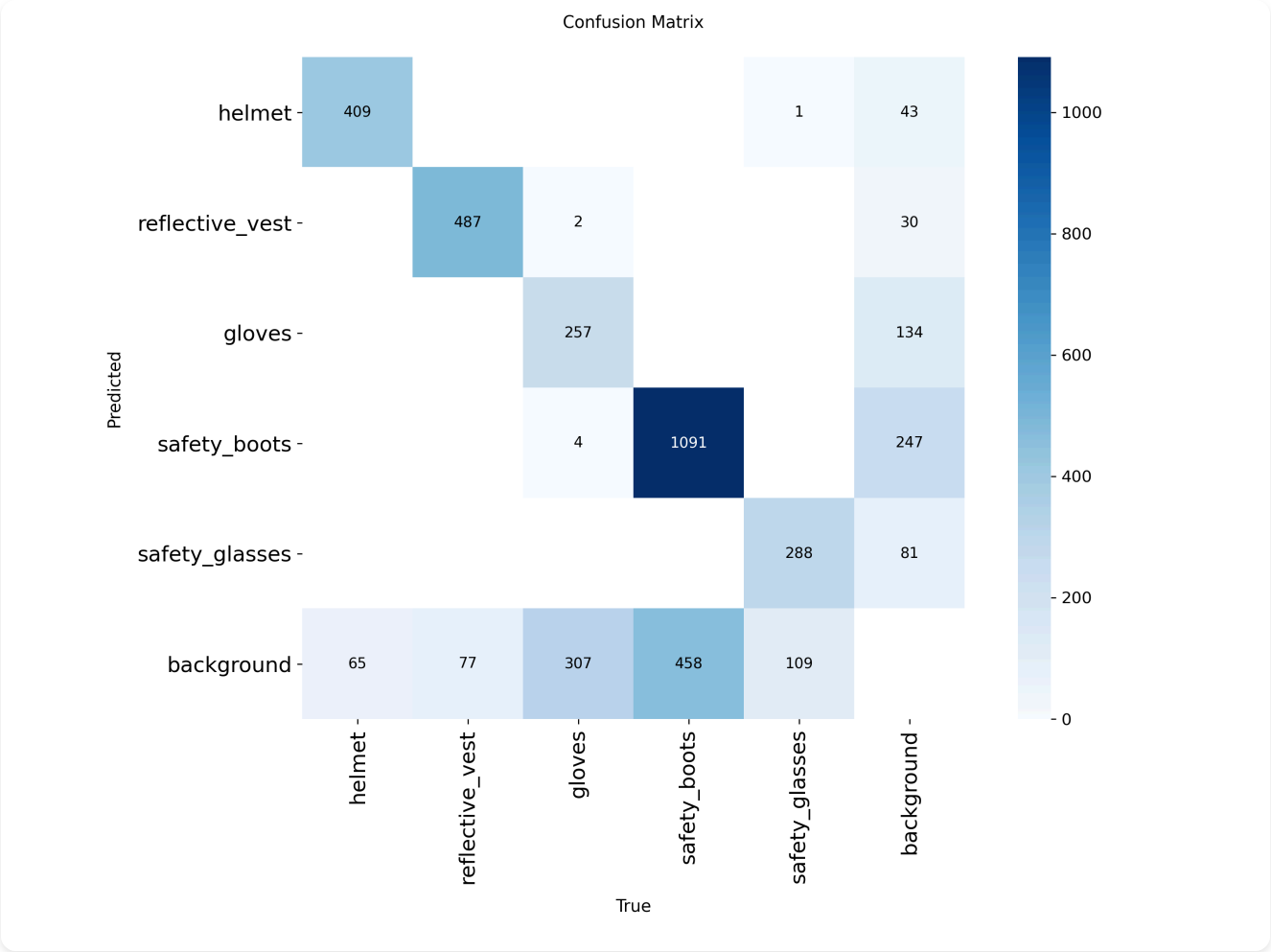
Precision-Confidence Curve



Recall-Confidence Curve

Ma Trận Nhầm Lẫn (Confusion Matrix)

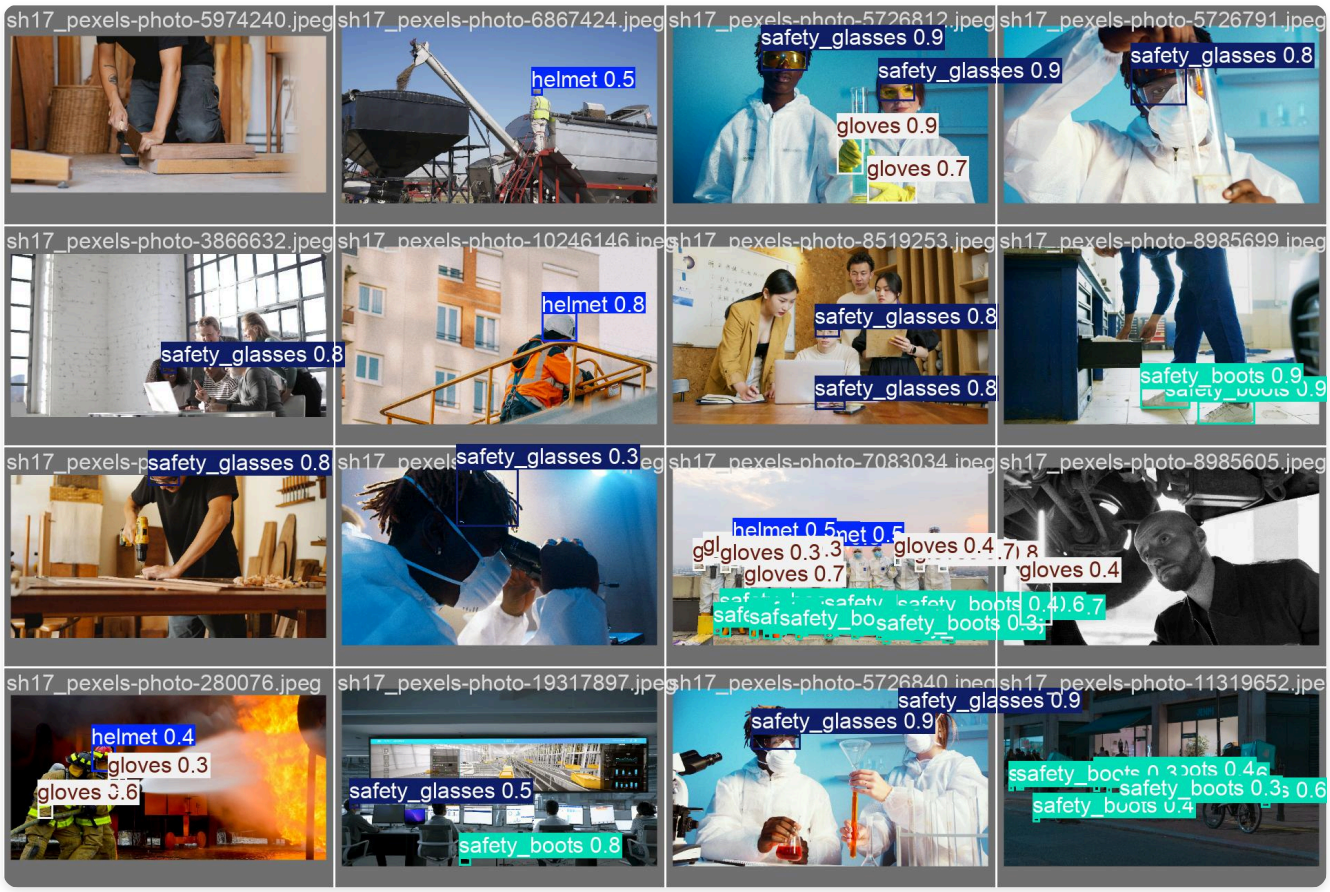
Ma trận này minh chứng cho khả năng phân loại chính xác các lớp nhân vật và thiết bị bảo hộ.



Ma trận nhầm lẫn chi tiết các lớp

4. Kiểm Chứng Thực Tế

Kết quả dự đoán thực tế trên tập dữ liệu kiểm định (Validation set) cho thấy mô hình nhận diện chính xác các thiết bị bảo hộ ngay cả khi có nhiều vật thể chồng chéo.



Mẫu nhận diện thực tế từ hệ thống

5. Kết Luận & Đề Xuất

Đánh giá: Mô hình đạt chất lượng tốt (85.7% precision), đủ tin cậy để triển khai thực tế.

Hành động tiếp theo:

- Triển khai tích hợp vào hệ thống backend hiện tại.
- Tiến hành cập nhật phiên bản v2 với dữ liệu bổ sung từ thực địa để tăng Recall lên >80%.

Báo cáo được lập bởi: **Antigravity AI Assistant**

Ngày lập: 02/04/2026